

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI
Hệ thống Mua sắm Thời trang Kèm Trãi
thực nghiệm Thử đồ Ảo

Học phần
Giảng viên
Lớp
Sinh Viên
Mã SV

Thực tập cơ sở
Kim Ngọc Bách
D23CQCE06-B
Phạm Lê An
B23DCCE003

BÁO CÁO THỰC TẬP TUẦN 3

Giai đoạn: Phân đoạn và Ước lượng Tư thế.

1. Mục tiêu công việc

Trọng tâm của tuần này là triển khai các thuật toán nền tảng để hệ thống có thể "hiểu" được cấu trúc cơ thể người dùng và tách biệt các vùng hình thái quan trọng. Mục tiêu cụ thể bao gồm việc xác định chính xác các điểm khớp xương để định vị trang phục và phân đoạn hình ảnh để chuẩn bị cho quá trình ghép đồ không bị chồng lấn.

2. Nội dung thực hiện chi tiết

* Triển khai phân đoạn hình thái người (Human Segmentation):

- Sử dụng kiến trúc U-Net để thực hiện phân đoạn hình ảnh (Segmentation) ở mức độ pixel:
 - Kiến trúc U-Net: Được ứng dụng để thực hiện nhiệm vụ phân đoạn hình ảnh (Segmentation),. Thuật toán này giúp tách biệt chính xác vùng cơ thể người dùng, làn da và trang phục hiện tại ra khỏi nền ảnh để chuẩn bị cho việc ghép đồ,.
 - OpenPose: Công nghệ này thực hiện ước lượng tư thế người (Pose Estimation) bằng cách phát hiện các điểm then chốt (keypoints) như vai, hông, khuỷu tay,.. Các điểm này dẫn đường cho việc căn chỉnh trang phục khớp với dáng đứng của người dùng
- Mô hình giúp tách biệt chính xác các vùng cơ thể, làn da và quần áo cũ của người dùng khỏi nền ảnh.
- Áp dụng các kỹ thuật tinh chỉnh mặt nạ (Mask refinement) để đảm bảo các đường biên giữa người và môi trường xung quanh đạt độ sắc nét cao.

* Ước lượng tư thế người (Pose Estimation):

- Tích hợp thư viện OpenPose để phát hiện 18 điểm then chốt (keypoints) trên cơ thể người dùng.
- Quá trình này xác định vị trí các khớp vai, khuỷu tay, hông và đầu gối để tạo nên một bộ "khung xương" kỹ thuật số.
- Các điểm keypoints này đóng vai trò là "mỏ neo" dẫn đường cho thuật toán biến đổi hình học (warping) ở giai đoạn sau, đảm bảo quần áo được căn chỉnh đúng theo dáng đứng của người dùng.

* Xử lý bảo tồn đặc điểm nhân dạng:

- Nghiên cứu ứng dụng MediaPipe Face Mesh để phát hiện các điểm landmark trên khuôn mặt.
- Tạo các mặt nạ (Mask) chuyên biệt cho vùng khuôn mặt và tóc để đảm bảo khi AI tổng hợp ảnh mới, các đặc điểm nhận dạng cá nhân này không bị biến dạng hoặc mờ nhòe.

3. Kết quả đạt được (Deliverables)

- Module phân đoạn hình thái: Hoàn thiện các bản đồ phân đoạn (Segmentation Masks) xác định rõ vị trí vùng da, vùng tóc và các bộ phận cơ thể.
- Khung xương tư thế: Hệ thống trích xuất thành công tọa độ các điểm keypoints từ ảnh người dùng với độ chính xác cao.
- Dữ liệu đầu vào cho Warping: Các tệp tin dữ liệu về điểm then chốt (keypoints data files) đã sẵn sàng để truyền vào module biến đổi hình học trang phục.

